1 Roteiro Prático 05 — Assincronismo, Fetch API & Backend RESTful em Flask (SQLite)

Objetivos da Prática

Objetivos de Aprendizagem (Módulo 3 — Assincronismo & Integração de Serviços Web)
Ao final desta prática orientada em laboratório, o estudante será capaz de:

- Compreender a transição do armazenamento isolado no navegador (`localStorage`) para a **arquitetura Cliente-Servidor real**, onde os dados são centralizados e compartilhados em rede;
- Configurar e executar um microbackend RESTful em **Python Flask**, compreendendo o papel dos protocolos HTTP, rotas, verbos (`GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`) e códigos de status (`200`, `201`, `400`, `404`, `500`);
- Integrar um banco de dados relacional embutido (**SQLite 3**) via arquivo persistente (`vitrine.db`), eliminando a necessidade de instalar servidores externos de banco;
- Compreender o mecanismo de segurança **CORS** (*Cross-Origin Resource Sharing*) e por que ele bloqueia requisições entre portas distintas (ex: frontend na porta `5500` e API na porta `5000`);
- Refatorar a camada de serviços (`vitrineService.js`) para operar com a moderna **Fetch API** do JavaScript nativo utilizando a sintaxe **`async/await`** e tratamento robusto de exceções com blocos **`try/catch`**;
- Implementar o padrão profissional de **Contingência Resiliente (Fallback)**: se a API do Flask estiver ativa (no laboratório), o sistema opera conectado ao banco relacional; se a página for executada no GitHub Pages ou offline, a aplicação chaveia automaticamente para o `localStorage` sem quebrar;
- Implementar estados visuais reativos no frontend com **Spinners de Carregamento** e **Badges dinâmicos de conectividade** com a API.

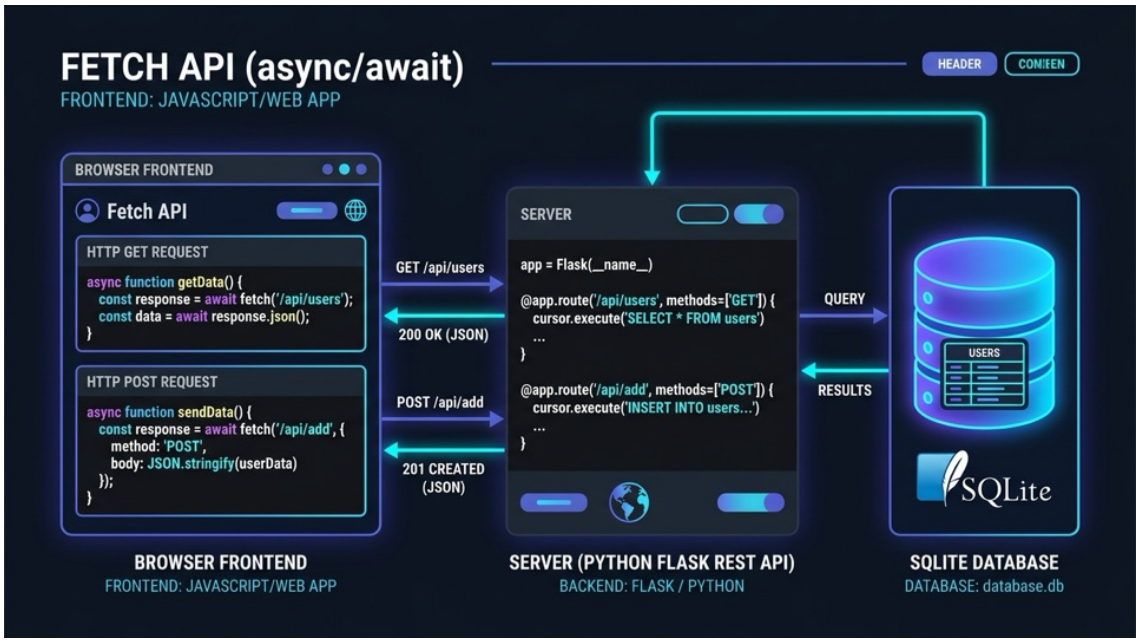


Figura 1: Visão Geral da Aplicação: Vitrine Comunitária conectada via Fetch API com backend RESTful em Flask e persistência relacional SQLite.

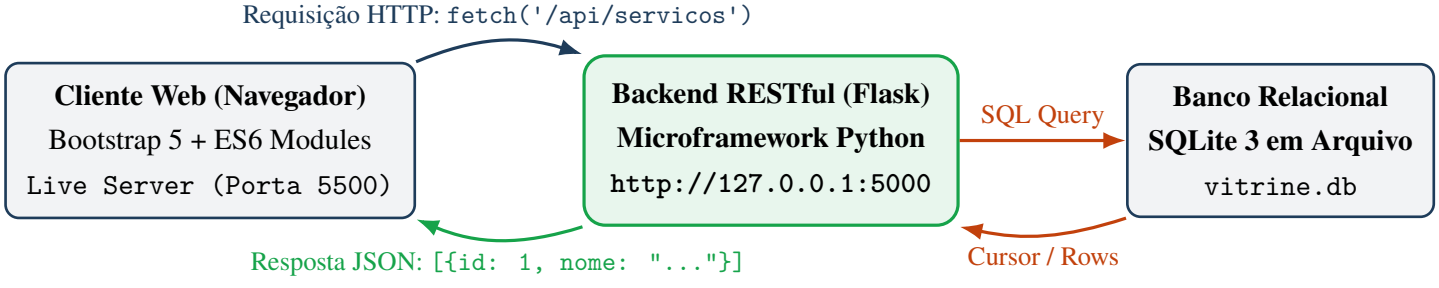
1.1 Introdução: Da Vitrine Isolada à Aplicação em Rede

No **Roteiro Prático 04**, demos um grande salto organizando o frontend na arquitetura modular com ES6 Modules (`services/`, `views/`, `utils/`). No entanto, todo o armazenamento ocorria exclusivamente dentro do navegador de cada máquina através da `Web Storage API` (`localStorage`).

Na prática profissional, se um empreendedor em Garopaba cadastrar um novo serviço em seu celular, esse serviço precisa ficar imediatamente disponível para qualquer cliente que abrir a página em outro computador. Isso exige que os dados saiam do navegador e sejam gravados em um **servidor central com banco de dados**.

Neste **Roteiro Prático 05**, evoluiremos a mesma base de código da **Vitrine Comunitária**, conectando o frontend modular a uma API RESTful leve construída em **Flask** com banco de dados relacional **SQLite**.

1.2 Visão Geral da Arquitetura Cliente-Servidor



1.3 Estrutura de Pastas do Projeto Integrado

Para manter o desacoplamento saudável entre a camada de backend e a camada de frontend, organizaremos o projeto na pasta `roteiro-5/exercicio-roteiro5/` com a seguinte estrutura:

Árvore de Diretórios do Projeto Integrado (Full-Stack Didático):

```
roteiro-5/exercicio-roteiro5/
|-- backend/
|   |-- requirements.txt   <-- Dependências Python (Flask, flask-cors)
|   |-- app.py             <-- API RESTful com rotas e conexão SQLite
|   `-- vitrine.db         <-- Banco SQLite (gerado automaticamente no 1º run)
`-- frontend/
    |-- index.html         <-- Interface com status de conexão e spinner
    |-- styles.css         <-- Estilos complementares
    `-- js/
        |-- main.js        <-- Orquestrador assíncrono de eventos
        |-- services/
        |   `-- vitrineService.js <-- Consumo Fetch API com fallback
        |-- views/
        |   `-- vitrineView.js    <-- Renderizador de cards, spinner e toasts
        `-- utils/
            `-- formatters.js     <-- Formatações (100% inalterado!)
```

Princípio do Desacoplamento Arquitetural

Observe atentamente que a camada utilitária (`formatters.js`) e grande parte da camada de visão (`vitrineView.js`) **permanecem exatamente as mesmas do Roteiro 04**. Toda a migração de tecnologia ocorre de forma isolada no `vitrineService.js`. Este é o maior benefício do padrão arquitetural que aprendemos!

1.4 Conceitos Fundamentais em Pílulas Práticas de Aquecimento

Antes de iniciarmos a construção da arquitetura completa da Vitrine Comunitária (que integrará banco de dados relacional persistente, camadas modulares em ES6 e contingência offline), realizaremos **4 mini-práticas guiadas de aquecimento**.

Cada pílula introduz um conceito arquitetural isolado e fornece o código **100% completo** para ser executado imediatamente pelos estudantes no laboratório em poucos minutos.

Padrão Arquitetural: Separação de Arquivos e Ciclo de Vida do DOM

1. Separação de Responsabilidades (HTML vs. JS): Seguindo a mesma lógica pedagógica aplicada ao longo do curso (Roteiro 02 com manipulação de eventos, Roteiro 04 com camadas modulares), manteremos os arquivos JavaScript estritamente separados em arquivos externos dedicados (`functions.js`). O arquivo `index.html` gerencia apenas a marcação estrutural e folhas de estilo, enquanto `functions.js` concentra a lógica comportamental e requisições assíncronas.

2. O Desafio do Ciclo de Vida do DOM (*Race Conditions*): Quando incluímos um script no cabeçalho (`<head>`) de forma tradicional, o navegador interrompe o processamento do documento HTML para baixar e executar o arquivo JavaScript imediatamente. Nesse momento, os elementos visuais da interface (como `<button id="btnCarregar">` e formulários) **ainda não existem na árvore do DOM**. Caso o script tente acessá-los diretamente, o retorno será `null`, resultando no erro clássico:

```
Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading
'addEventListener')
```

3. A Solução em Duas Camadas (`defer` + `DOMContentLoaded`): Para garantir um ciclo de vida 100% seguro e resiliente:

- **No HTML:** Utilizamos o atributo **`defer`** na tag de inclusão: `<script src="functions.js" defer></script>`. O `defer` instrui o navegador a carregar o script em segundo plano sem travar o HTML, adiando sua execução até que o parse do documento seja concluído.
- **No JavaScript:** Envolvemos o mapeamento dos nós e a vinculação de ouvintes no evento **`DOMContentLoaded`**:

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    // Nós mapeados e eventos registrados com a árvore DOM 100% pronta!
});
```

1.4.1 Pílula 1: Assincronismo e Leitura de Dados com Fetch API (GET)

Fundamentação Teórica: No JavaScript tradicional, operações de rede não podem ser executadas de forma síncrona (*bloqueante*), pois o navegador congelaria a interface enquanto aguardasse a resposta de outro computador.

Por isso, o JavaScript moderno utiliza o mecanismo de **Promises** (promessas de valores futuros) manipuladas pelas palavras-chave **`async`** e **`await`**. A função global **`fetch(url)`** dispara uma requisição HTTP assíncrona. Quando a resposta do servidor chega, utilizamos o método **`await`**

`resposta.json()` para converter o fluxo de texto HTTP em um objeto ou vetor JavaScript utilizável.

Mini-Exemplo 1: Leitura Assíncrona de Arquivo JSON com Fetch GET

Objetivo Prático: Ler um vetor de serviços em formato JSON e preencher dinamicamente uma lista HTML na tela sem recarregar a página, com script externo e controle do DOM.

Passo 1.1: Criar o arquivo de dados (`mini-exemplos/01-fetch-get/dados.json`):

```
[
  { "id": 1, "nome": "Maré Alta Artesanatos", "preco": 35.00 },
  { "id": 2, "nome": "Garopaba Web Studio", "preco": 150.00 },
  { "id": 3, "nome": "Pescado Fresco do Zequinha", "preco": 42.00 }
]
```

Passo 1.2: Criar a página HTML estrutural (`mini-exemplos/01-fetch-get/index.html`):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 1: Fetch API GET</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    >
  <!-- Script externo com defer para garantir o carregamento seguro do DOM -->
  <script src="functions.js" defer></script>
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 500px;">
    <div class="card shadow-sm">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 1: Fetch API (GET)</h5>
        <p class="text-muted small">Carregamento assíncrono de dados com <code>async/await</code>.</p>

        <button id="btnCarregar" class="btn btn-primary w-100 mb-3">
          Carregar Serviços Locais
        </button>

        <ul id="listaServicos" class="list-group">
          <!-- Os itens serão inseridos aqui pelo JavaScript -->
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Passo 1.3: Criar a lógica assíncrona desacoplada (`mini-exemplos/01-fetch-get/functions.js`):

```
// 1. Função assíncrona dedicada com nome claro
async function carregarServicos(listaServicos) {
  try {
    // Passo 1.1: Dispara a requisição HTTP assíncrona para o arquivo
    const resposta = await fetch('dados.json');

    // Passo 1.2: Converte a resposta em formato JSON para um vetor JavaScript
    const servicos = await resposta.json();

    // Passo 1.3: Limpa a lista antes de adicionar novos elementos
    listaServicos.innerHTML = '';

    // Passo 1.4: Percorre a lista e cria os elementos no DOM
    for (const servico of servicos) {
      const item = document.createElement('li');
      item.className = 'list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center';
      item.innerHTML = `
        <span>${servico.nome}</span>
        <span class="badge bg-success rounded-pill">R$ ${servico.preco.toFixed(2)}</span>
      `;
      listaServicos.appendChild(item);
    }

  } catch (erro) {
    console.error('Falha ao carregar os dados do arquivo:', erro);
  }
}

// 2. Controle do ciclo de vida: executa quando o DOM estiver completamente pronto
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const btnCarregar = document.getElementById('btnCarregar');
  const listaServicos = document.getElementById('listaServicos');

  btnCarregar.addEventListener('click', () => carregarServicos(listaServicos));
});
```

Como testar a Pílula 1

Abra o arquivo `index.html` com a extensão **Live Server** do VS Code. Clique no botão **"Carregar Serviços Locais"** e observe os 3 itens serem renderizados instantaneamente no DOM. Abra o Console do DevTools (F12) e confirme que nenhum erro de nó nulo ocorre.

1.4.2 Pílula 2: Microbackend Flask e a Política de Mesma Origem (CORS)

Fundamentação Teórica: O que é o Microframework Flask e Como Funciona

Em uma arquitetura web desacoplada moderna, os dados não residem em arquivos estáticos locais no navegador, mas sim em um servidor backend remoto que expõe uma API RESTful. Na linguagem Python, uma das ferramentas mais consagradas e eficientes para essa finalidade é o microframework **Flask**.

1. O que é o Flask? Criado em 2010 por Armin Ronacher (mantido pelo coletivo de código aberto *Pallets Projects*), o Flask é classificado como um **microframework web**. O termo *"micro"* não significa que ele seja limitado ou frágil; pelo contrário, expressa uma filosofia de design intencional: manter um **núcleo enxuto e minimalista** (*lean core*), sem impor decisões arquiteturais rígidas ao desenvolvedor.

- **Contraste Didático (Flask vs. Django):** Enquanto frameworks full-stack monolíticos (como o Django) seguem a filosofia *"baterias inclusas"* — trazendo nativamente camadas obrigatórias de ORM, painéis de administração prontos e geradores de formulários complexos —, o Flask entrega apenas o estritamente indispensável: o motor de roteamento e despacho HTTP (baseado na biblioteca *Werkzeug*) e o motor de renderização de modelos (*Jinja2*). O programador é 100% livre para escolher seu banco de dados, bibliotecas de validação e arquitetura de pastas.

2. Para quais tipos de aplicações o Flask serve? Pela sua leveza, rapidez de inicialização e baixo consumo de recursos, o Flask é a escolha ideal para:

- **APIs RESTful desacopladas:** Prover endpoints JSON consumidos por aplicações web ricas (*Single Page Applications* - SPAs em React, Vue, Angular ou JavaScript Puro) e aplicativos mobile.
- **Microsserviços:** Componentes distribuídos especializados que resolvem tarefas pontuais em nuvem (ex: serviço de envio de e-mails, processamento de pagamentos).
- **Prototipagem Ágil e MVPs (*Minimum Viable Products*):** Permite construir uma API comercial completa em poucos minutos em um único arquivo `.py`.
- **Serviços de Inteligência Artificial e Ciência de Dados:** É o padrão de mercado para empacotar modelos de *Machine Learning* e *Deep Learning* (Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow) e disponibilizá-los na internet como serviços preditivos consumíveis via HTTP.

3. Como o Flask funciona (Arquitetura e Ciclo de Vida)? O Flask baseia-se na especificação padrão **WSGI** (*Web Server Gateway Interface* - PEP 3333), que define como um servidor web se comunica com programas Python:

1. **Instanciação da Aplicação:** Cria-se o objeto central via `app = Flask(__name__)`.
2. **Mapeamento Declarativo com Decoradores:** As rotas da API são declaradas através de decoradores Python: `@app.route('/caminho', methods=['GET', 'POST'])`. Esse padrão associa um endereço URL e um verbo HTTP diretamente a uma função executável (*view function*).

3. **Ciclo de Requisição e Resposta:** Quando o navegador dispara uma requisição HTTP, o Flask a intercepta, processa parâmetros da URL ou corpo (JSON), executa a função mapeada e despacha uma resposta HTTP padronizada de volta ao cliente.

4. **Serialização JSON Nativa (`jsonify`):** Em APIs REST, as respostas são trafegadas em formato JSON. O utilitário nativo `jsonify()` converte dicionários e listas Python em strings formatadas em JSON e anexa automaticamente o cabeçalho `Content-Type: application/json; charset=utf-8`.

4. Como verificar se o Flask está instalado no computador?

Antes de iniciar o código prático, verifique se o interpretador Python e o pacote Flask já estão disponíveis no terminal integrado do VS Code (ou Prompt de Comando / Terminal do seu sistema operacional):

```
# No Windows (PowerShell ou Prompt de Comando):
python -m flask --version

# No macOS ou Linux:
python3 -m flask --version
```

Se o Flask já estiver instalado, você verá uma mensagem informando a versão do Python, do Flask (ex: `Flask 3.x.x`) e do Werkzeug.

5. Como instalar o Flask e a biblioteca de CORS (caso não esteja instalado):

Caso o terminal acuse erro de comando não encontrado ou `No module named flask`, execute o seguinte comando para realizar a instalação no seu ambiente:

```
# Instalação do Flask e do middleware CORS via pip:
pip install flask flask-cors

# Ou vinculando explicitamente ao interpretador Python:
python -m pip install flask flask-cors     # Windows
python3 -m pip install flask flask-cors    # macOS / Linux
```

Por que instalamos o `flask-cors`? Por medidas de segurança vitais, os navegadores implementam a **Política de Mesma Origem** (*Same-Origin Policy - SOP*). Como a nossa página frontend roda na porta `5500` (Live Server) e o Flask escuta na porta `5000`, o navegador bloqueia a requisição a menos que o backend declare explicitamente a liberação de **CORS** (*Cross-Origin Resource Sharing*) via cabeçalho `Access-Control-Allow-Origin: *`. A biblioteca `flask-cors` fornece o middleware que habilita essa autorização em apenas uma linha no Python: `CORS(app)`.

Mini-Exemplo 2: Microservidor Flask & Consumo Cross-Origin

Objetivo Prático: Executar um microservidor Python em porta distinta e consumi-lo via Fetch a partir do navegador, compreendendo a atuação do CORS com script desacoplado.

Passo 2.1: Criar o microservidor Python (`mini-exemplos/02-micro-flask-cors/server.py`):

```python
from flask import Flask, jsonify
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
# Habilita o CORS para permitir requisições de outras origens (porta 5500)
CORS(app)

@app.route('/api/status', methods=['GET'])
def obter_status():
    return jsonify({
        "status": "online",
        "servidor": "Micro API Flask",
        "cidade": "Garopaba - SC"
    })

if __name__ == '__main__':
    # Executa na porta 5000 com recarga automática
    app.run(port=5000, debug=True)
```

Passo 2.2: Criar a página consumidora (`mini-exemplos/02-micro-flask-cors/index.html`):

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 2: Flask API & CORS</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    >
  <!-- Script externo com defer para carregamento seguro -->
  <script src="functions.js" defer></script>
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 500px;">
    <div class="card shadow-sm">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 2: Flask API & CORS</h5>
        <p class="text-muted small">Consumindo um microbackend Python Flask na porta 5000 a partir da
    porta 5500.</p>

        <button id="btnConectar" class="btn btn-dark w-100 mb-3">
          Verificar Status da API
        </button>

        <div id="resultadoStatus" class="alert alert-secondary mb-0">
          Aguardando conexão com a API...
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Passo 2.3: Criar a lógica de consumo assíncrono (`mini-exemplos/02-micro-flask-cors/functions.`

```
// 1. Função assíncrona nomeada que consulta a API do Flask
async function consultarStatusApi(resultadoStatus) {
  try {
    const resposta = await fetch('http://127.0.0.1:5000/api/status');
    const dados = await resposta.json();

    resultadoStatus.className = 'alert alert-success mb-0';
    resultadoStatus.innerHTML = `
      <strong>Status:</strong> ${dados.status} <br>
      <strong>Servidor:</strong> ${dados.servidor} <br>
      <strong>Origem:</strong> ${dados.cidade}
    `;
  } catch (erro) {
    resultadoStatus.className = 'alert alert-danger mb-0';
    resultadoStatus.innerHTML = `
      <strong>Erro de Conexão:</strong> Não foi possível acessar a API.<br>
      <small>Verifique se o server.py está rodando ou se houve bloqueio de CORS.</small>
    `;
  }
}

// 2. Controle seguro de carregamento do DOM
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const btnConectar = document.getElementById('btnConectar');
  const resultadoStatus = document.getElementById('resultadoStatus');

  btnConectar.addEventListener('click', () => consultarStatusApi(resultadoStatus));
});
```

Como testar a Pílula 2 e observar o CORS em ação

1. No terminal do VS Code, execute: `python server.py`.
2. Abra o `index.html` no Live Server e clique em **"Verificar Status da API"**. O card exibirá a confirmação verde da cidade de Garopaba.
3. **Desafio Didático em Aula:** No `server.py`, comente temporariamente a linha `# CORS(app)` e reinicie o servidor. Ao clicar no botão, abra a aba *Console* do DevTools (F12) e observe o bloqueio em vermelho por violação de CORS! Em seguida, descomente a linha.

1.4.3 Pílula 3: Envio de Dados com Fetch POST e JSON

Fundamentação Teórica: Enquanto requisições **GET** servem para recuperar dados, o método HTTP **POST** transfere novas informações do cliente para persistência no servidor.

Para enviar dados em formato JSON através da Fetch API, três etapas são mandatórias no objeto de configuração:

1. Declarar o método: `method: 'POST'`;
2. Declarar o cabeçalho HTTP: `headers: { 'Content-Type': 'application/json' }`, avisando ao Flask que o corpo trafega em formato JSON;
3. Serializar o objeto JavaScript em texto JSON puro: `body: JSON.stringify(dados)`.

Mini-Exemplo 3: Cadastro de Serviços com Fetch POST

Objetivo Prático: Submeter um formulário HTML e enviar os dados para gravação na API Flask via requisição POST, com validação e script desacoplado.

Passo 3.1: Criar o servidor com rota POST (`mini-exemplos/03-fetch-post/server.py`):

```python
from flask import Flask, jsonify, request
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
CORS(app)

servicos_cadastrados = []

@app.route('/api/cadastrar', methods=['POST'])
def cadastrar_servico():
    dados = request.get_json()

    if not dados or 'nome' not in dados or 'preco' not in dados:
        return jsonify({"erro": "Campos obrigatórios ausentes."}), 400

    novo_id = len(servicos_cadastrados) + 1
    registro = {
        "id": novo_id,
        "nome": dados['nome'],
        "preco": float(dados['preco'])
    }
    servicos_cadastrados.append(registro)
    print(f"[API FLASK] Novo serviço cadastrado: {registro}")

    return jsonify({
        "mensagem": "Serviço cadastrado com sucesso no servidor!",
        "registro": registro,
        "total": len(servicos_cadastrados)
    }), 201

if __name__ == '__main__':
    app.run(port=5000, debug=True)
```

Passo 3.2: Criar o formulário frontend (`mini-exemplos/03-fetch-post/index.html`):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 3: Fetch API POST</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    >
  <!-- Script externo com defer para carregamento seguro -->
  <script src="functions.js" defer></script>
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 500px;">
    <div class="card shadow-sm">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 3: Fetch API (POST)</h5>
        <p class="text-muted small">Enviando dados estruturados em JSON via requisição POST.</p>

        <form id="formCadastro">
          <div class="mb-3">
            <label for="campoNome" class="form-label">Nome do Serviço:</label>
            <input type="text" id="campoNome" class="form-control" placeholder="Ex: Conserto de
    Pranchas" required>
          </div>

          <div class="mb-3">
            <label for="campoPreco" class="form-label">Preço Base (R$):</label>
            <input type="number" id="campoPreco" class="form-control" step="0.01" placeholder="Ex:
    80.00" required>
          </div>

          <button type="submit" class="btn btn-success w-100 mb-3">
            Enviar via POST para a API
          </button>
        </form>

        <div id="feedbackPost" class="alert alert-secondary d-none mb-0"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Passo 3.3: Criar a lógica de envio assíncrono (`mini-exemplos/03-fetch-post/functions.js`):

```
// 1. Função assíncrona nomeada para processar o envio
async function cadastrarNovoServico(evento, formCadastro, campoNome, campoPreco, feedbackPost) {
  evento.preventDefault();

  const dadosParaEnvio = {
    nome: campoNome.value.trim(),
    preco: parseFloat(campoPreco.value)
  };

  try {
```

```
    const resposta = await fetch('http://127.0.0.1:5000/api/cadastrar', {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json'
      },
      body: JSON.stringify(dadosParaEnvio)
    });

    // Validação explícita sem contrações
    if (resposta.ok === false) {
      throw new Error(`O servidor retornou o código de erro: ${resposta.status}`);
    }

    const dadosResposta = await resposta.json();

    feedbackPost.className = 'alert alert-success mb-0';
    feedbackPost.classList.remove('d-none');
    feedbackPost.innerHTML = `
      <strong>${dadosResposta.mensagem}</strong><br>
      <small>ID gerado: #${dadosResposta.registro.id} | Total no servidor: ${dadosResposta.total}</
     small>
    `;

    formCadastro.reset();

  } catch (erro) {
    feedbackPost.className = 'alert alert-danger mb-0';
    feedbackPost.classList.remove('d-none');
    feedbackPost.innerHTML = `<strong>Falha ao enviar:</strong> ${erro.message}`;
  }
}

// 2. Controle seguro de carregamento do DOM
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const formCadastro = document.getElementById('formCadastro');
  const campoNome = document.getElementById('campoNome');
  const campoPreco = document.getElementById('campoPreco');
  const feedbackPost = document.getElementById('feedbackPost');

  formCadastro.addEventListener('submit', (evento) => {
    cadastrarNovoServico(evento, formCadastro, campoNome, campoPreco, feedbackPost);
  });
});
```

Como testar a Pílula 3

Com o `server.py` em execução, digite um serviço e preço no formulário e clique em **"Enviar via POST"**. Observe que o terminal do Python exibirá o log do registro recebido e a página exibirá o alerta verde com o ID gerado pelo servidor!

1.4.4 Pílula 4: Resiliência de Rede e Feedback Visual (try/catch/finally com Spinner)

Fundamentação Teórica: Em aplicações de produção, falhas de conectividade (servidor fora do ar, oscilação de Wi-Fi, erro 500) são inevitáveis. Uma aplicação de qualidade profissional precisa:

- Interceptar erros de rede com blocos `try...catch`;
- Validar o status HTTP com a propriedade booleana `resposta.ok` (que retorna `true` apenas para códigos HTTP 200–299);
- Fornecer feedback visual instantâneo durante a espera (**Spinner de Carregamento** do Bootstrap);
- Utilizar obrigatoriamente o bloco `finally`, que é executado **sempre** (tanto em caso de sucesso quanto de falha), garantindo que o spinner seja ocultado e o botão reativado.

Mini-Exemplo 4: Controle de Loading State e Tratamento de Quedas de Rede

Objetivo Prático: Implementar um botão com spinner de carregamento e tratar quedas de conectividade com feedback amigável ao usuário.

Passo 4.1: Criar a interface resiliente (`mini-exemplos/04-tratamento-erros-spinner/index.html`)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 4: Tratamento de Falhas & Spinners</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    >
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css" rel="
    stylesheet">
  <!-- Script externo com defer para carregamento seguro -->
  <script src="functions.js" defer></script>
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 520px;">
    <div class="card shadow-sm">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 4: Resiliência &amp;amp; Spinner</h5>
        <p class="text-muted small">
          Controle de estados de carregamento (Loading State) e tratamento resiliente de falhas de rede
     com <code>try...catch...finally</code>.
        </p>

        <button id="btnVerificar" class="btn btn-primary w-100 d-flex justify-content-center align-
    items-center gap-2 mb-3">
          <span id="iconeBotao"><i class="bi bi-arrow-repeat"></i></span>
          <span id="spinnerCarregamento" class="spinner-border spinner-border-sm d-none" role="status">
    </span>
          <span id="textoBotao">Testar Conexão com o Servidor</span>
        </button>

        <div id="caixaAlerta" class="alert d-none mb-0" role="alert"></div>
```

```
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Passo 4.2: Criar as funções de estado e resiliência (`mini-exemplos/04-tratamento-erros-spinner/f`

```
// 1. Funções auxiliares para clareza visual de estados
function ativarEstadoCarregando(elementos) {
  elementos.btnVerificar.disabled = true;
  elementos.iconeBotao.classList.add('d-none');
  elementos.spinnerCarregamento.classList.remove('d-none');
  elementos.textoBotao.textContent = 'Consultando Servidor...';
  elementos.caixaAlerta.classList.add('d-none');
}

function desativarEstadoCarregando(elementos) {
  elementos.spinnerCarregamento.classList.add('d-none');
  elementos.iconeBotao.classList.remove('d-none');
  elementos.textoBotao.textContent = 'Testar Conexão com o Servidor';
  elementos.btnVerificar.disabled = false;
  elementos.caixaAlerta.classList.remove('d-none');
}

// 2. Função assíncrona nomeada com bloco defensivo try...catch...finally
async function testarConexaoComServidor(elementos) {
  ativarEstadoCarregando(elementos);

  try {
    const resposta = await fetch('http://127.0.0.1:5000/api/status');

    if (resposta.ok === false) {
      throw new Error(`O servidor retornou o código de erro HTTP ${resposta.status}.`);
    }

    const dados = await resposta.json();

    elementos.caixaAlerta.className = 'alert alert-success mb-0';
    elementos.caixaAlerta.innerHTML = `
      <i class="bi bi-check-circle-fill me-1"></i>
      <strong>API Online!</strong> Conectado ao servidor (${dados.servidor}).
    `;

  } catch (erro) {
    elementos.caixaAlerta.className = 'alert alert-danger mb-0';
    elementos.caixaAlerta.innerHTML = `
      <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-1"></i>
      <strong>Falha de Conectividade:</strong> Não foi possível falar com a API.<br>
      <small class="text-muted">Detalhe: ${erro.message}</small>
    `;

  } finally {
    // O bloco finally executa SEMPRE, garantindo restauração do botão
    desativarEstadoCarregando(elementos);
  }
}

// 3. Controle seguro de carregamento do DOM
```

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const elementos = {
    btnVerificar: document.getElementById('btnVerificar'),
    iconeBotao: document.getElementById('iconeBotao'),
    spinnerCarregamento: document.getElementById('spinnerCarregamento'),
    textoBotao: document.getElementById('textoBotao'),
    caixaAlerta: document.getElementById('caixaAlerta')
  };

  elementos.btnVerificar.addEventListener('click', () => {
    testarConexaoComServidor(elementos);
  });
});
```

Como testar a Resiliência da Pílula 4

1. **Cenário de Sucesso:** Com o `server.py` da Pílula 2 rodando na porta 5000, clique no botão. Observe o spinner girar rapidamente e o alerta verde confirmar o status.

2. **Cenário de Queda de Rede (Servidor Desligado):** Pressione `Ctrl+C` no terminal para derrubar o `server.py`. Clique no botão novamente. Observe que o spinner gira e, graças ao bloco `catch`, a tela **não congela**: um alerta vermelho informa a falha de conectividade e o bloco `finally` restaura o botão para novo teste!

1.5 Implementação Passo a Passo Guiada

Seguiremos a sequência didática em 6 fases de implementação estruturadas. Todo o código fornecido é **100% completo, sem reticências ou omissões**.

Fase 1/6: Configuração do Backend em Flask & SQLite (backend/)

Responsabilidade Arquitetural: Criar o ambiente isolado Python (virtualenv), instalar o microframework Flask com suporte a CORS e implementar a API RESTful com conexão ao SQLite em arquivo (`vitrine.db`).

Passo 1.1: Criar o arquivo de dependências (`backend/requirements.txt`)

```
Flask>=3.0.0
flask-cors>=4.0.0
```

Passo 1.2: No terminal do VS Code, criar o ambiente virtual e instalar dependências:

```
# Acesse a pasta do backend
cd roteiro-5/exercicio-roteiro5/backend

# Cria o ambiente virtual isolado
python3 -m venv venv

# Ativa o ambiente virtual (Linux/Mac)
source venv/bin/activate
# No Windows PowerShell utilize: .\venv\Scripts\Activate.ps1

# Instala o Flask e o CORS
pip install -r requirements.txt
```

Passo 1.3: Criar o arquivo completo do servidor (`backend/app.py`):

```
import os
import sqlite3
from datetime import datetime
from flask import Flask, jsonify, request
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
# Habilita CORS para permitir que o Live Server (porta 5500) acesse o Flask (5000)
CORS(app)

DB_PATH = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'vitrine.db')

def obter_conexao():
    """Conecta ao SQLite retornando linhas como dicionários."""
    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    return conn

def inicializar_banco():
    """Cria a tabela servicos e popula com os 3 registros modelo de Garopaba se vazia."""
```

```
    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('''
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS servicos (
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            nome TEXT NOT NULL,
            categoria TEXT NOT NULL,
            bairro TEXT NOT NULL,
            precoBase REAL NOT NULL,
            telefone TEXT NOT NULL,
            descricao TEXT,
            dataCadastro TEXT
        )
    ''')

    cursor.execute('SELECT COUNT(*) AS total FROM servicos')
    if cursor.fetchone()['total'] == 0:
        dados_semente = [
            (
                'Maré Alta Artesanatos & Cerâmicas', 'Artesanato', 'Centro Histórico',
                35.00, '48991234567',
                'Peças artesanais e utilitárias modeladas à mão com argila local e conchas de Garopaba.
    ',
                datetime.now().isoformat()
            ),
            (
                'Garopaba Web & Design Studio', 'Tecnologia', 'Ferrugem',
                150.00, '48998765432',
                'Criação de websites profissionais responsivos, cardápios digitais e suporte para comé
    rcio local.',
                datetime.now().isoformat()
            ),
            (
                'Pescado Fresco do Zequinha', 'Alimentação', 'Canto das Canoas',
                42.00, '48984561234',
                'Peixes frescos e frutos do mar da pesca artesanal diária entregues com higiene e
    pontualidade.',
                datetime.now().isoformat()
            )
        ]
        cursor.executemany('''
            INSERT INTO servicos (nome, categoria, bairro, precoBase, telefone, descricao, dataCadastro
    )
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
        ''', dados_semente)
        conn.commit()
    conn.close()

@app.route('/api/status', methods=['GET'])
def verificar_status():
    """Diagnóstico de conectividade com a API."""
    return jsonify({
        'status': 'online',
        'mensagem': 'API REST da Vitrine de Garopaba operacional.',
        'banco': 'SQLite 3'
    }), 200

@app.route('/api/servicos', methods=['GET'])
def listar_servicos():
    """READ: Retorna a lista de todos os serviços ordenados pelo ID decrescente."""
    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
```

```
    cursor.execute('SELECT * FROM servicos ORDER BY id DESC')
    linhas = cursor.fetchall()
    conn.close()
    return jsonify([dict(l) for l in linhas]), 200

@app.route('/api/servicos', methods=['POST'])
def cadastrar_servico():
    """CREATE: Grava um novo serviço enviado em formato JSON no SQLite."""
    dados = request.get_json()
    if not dados:
        return jsonify({'erro': 'Payload inválido.'}), 400

    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    data_atual = datetime.now().isoformat()

    cursor.execute('''
        INSERT INTO servicos (nome, categoria, bairro, precoBase, telefone, descricao, dataCadastro)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
    ''', (
        dados['nome'].strip(),
        dados['categoria'].strip(),
        dados['bairro'].strip(),
        float(dados['precoBase']),
        dados['telefone'].strip(),
        dados.get('descricao', '').strip(),
        data_atual
    ))
    conn.commit()
    novo_id = cursor.lastrowid
    conn.close()

    return jsonify({
        'id': novo_id,
        'nome': dados['nome'].strip(),
        'categoria': dados['categoria'].strip(),
        'bairro': dados['bairro'].strip(),
        'precoBase': float(dados['precoBase']),
        'telefone': dados['telefone'].strip(),
        'descricao': dados.get('descricao', '').strip(),
        'dataCadastro': data_atual
    }), 201

@app.route('/api/servicos/<int:id>', methods=['DELETE'])
def excluir_servico(id):
    """DELETE: Exclui um serviço pelo ID."""
    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('DELETE FROM servicos WHERE id = ?', (id,))
    conn.commit()
    conn.close()
    return jsonify({'mensagem': f'Serviço {id} removido.'}), 200

if __name__ == '__main__':
    inicializar_banco()
    print('Servidor Flask ativo na porta 5000: http://127.0.0.1:5000')
    app.run(host='127.0.0.1', port=5000, debug=True)
```

Fase 2/6: Executando e Testando a API RESTful

Responsabilidade Arquitetural: Iniciar o servidor Flask na porta 5000 e validar os endpoints de saúde (`/api/status`) e listagem (`/api/servicos`) diretamente no terminal e navegador antes da integração.

Passo 2.1: Iniciar o servidor no terminal:

```
python app.py
```

Passo 2.2: Testar no navegador ou via cURL em outra aba do terminal:

```
curl http://127.0.0.1:5000/api/status
```

Resposta esperada do servidor (JSON com status 200):

```
{"banco":"SQLite 3","mensagem":"API REST da Vitrine de Garopaba operacional.","status":"online"}
```

Checkpoint de Validação da Fase 2 Abra no navegador `http://127.0.0.1:5000/api/servicos`. Você deverá ver a lista JSON com os 3 registros semente cadastrados automaticamente no arquivo `vitrine.db`.

Fase 3/6: A Revolução Assíncrona no vitrineService.js

Responsabilidade Arquitetural: Refatorar os métodos de leitura e escrita para utilizarem requisições HTTP assíncronas com `fetch()` e `async/await`, mantendo uma camada de contingência transparente com `localStorage`.

```
// js/services/vitrineService.js
const API_BASE_URL = 'http://127.0.0.1:5000/api';
const STORAGE_KEY = 'garopaba_vitrine_servicos';

let apiConectada = false;

export const DADOS_INICIAIS = [
  {
    id: '1',
    nome: 'Maré Alta Artesanatos & Cerâmicas',
    categoria: 'Artesanato',
    bairro: 'Centro Histórico',
    precoBase: 35.00,
    telefone: '48991234567',
    descricao: 'Peças artesanais e utilitárias modeladas à mão com argila local e conchas de Garopaba.'
  },
  {
    id: '2',
```

```
    nome: 'Garopaba Web & Design Studio',
    categoria: 'Tecnologia',
    bairro: 'Ferrugem',
    precoBase: 150.00,
    telefone: '48998765432',
    descricao: 'Criação de websites profissionais responsivos, cardápios digitais e suporte para comé
    rcio local.'
  },
  {
    id: '3',
    nome: 'Pescado Fresco do Zequinha',
    categoria: 'Alimentação',
    bairro: 'Canto das Canoas',
    precoBase: 42.00,
    telefone: '48984561234',
    descricao: 'Peixes frescos e frutos do mar da pesca artesanal diária entregues com higiene e
    pontualidade.'
  }
];

export function estaConectadoNaApi() {
  return apiConectada;
}

export async function testarConexaoApi() {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/status`, {
      method: 'GET',
      headers: { 'Accept': 'application/json' },
      signal: AbortSignal.timeout(2000)
    });
    apiConectada = resposta.ok;
    return apiConectada;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    return false;
  }
}

// Rotinas Locais de Contingência (Fallback)
function obterServicosLocal() {
  const dados = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
  if (!dados) {
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(DADOS_INICIAIS));
    return DADOS_INICIAIS;
  }
  try { return JSON.parse(dados); } catch (e) { return []; }
}

function salvarServicoLocal(novoServico) {
  const servicos = obterServicosLocal();
  const servicoCompleto = {
    id: Date.now().toString(),
    dataCadastro: new Date().toISOString(),
    ...novoServico
  };
  servicos.unshift(servicoCompleto);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
  return servicoCompleto;
}

function removerServicoLocal(id) {
```

```
  const servicos = obterServicosLocal();
  const filtrados = servicos.filter(s => s.id.toString() !== id.toString());
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(filtrados));
  return filtrados;
}

// Operações Assíncronas com Fetch API
export async function obterServicos() {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/servicos`, {
      method: 'GET',
      headers: { 'Accept': 'application/json' },
      signal: AbortSignal.timeout(3000)
    });
    if (!resposta.ok) throw new Error(`HTTP ${resposta.status}`);
    const dados = await resposta.json();
    apiConectada = true;
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dados));
    return dados;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    console.warn('API Flask offline. Ativando contingência LocalStorage:', erro.message);
    return obterServicosLocal();
  }
}

export async function salvarServico(novoServico) {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/servicos`, {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Accept': 'application/json'
      },
      body: JSON.stringify(novoServico),
      signal: AbortSignal.timeout(4000)
    });
    if (!resposta.ok) throw new Error(`HTTP ${resposta.status}`);
    const criado = await resposta.json();
    apiConectada = true;
    const servicos = obterServicosLocal();
    servicos.unshift(criado);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
    return criado;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    console.warn('Falha no envio à API. Salvando localmente:', erro.message);
    return salvarServicoLocal(novoServico);
  }
}

export async function removerServico(id) {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/servicos/${id}`, {
      method: 'DELETE',
      headers: { 'Accept': 'application/json' },
      signal: AbortSignal.timeout(4000)
    });
    if (!resposta.ok) throw new Error(`HTTP ${resposta.status}`);
    apiConectada = true;
    removerServicoLocal(id);
    return true;
```

```
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    console.warn('Falha na exclusão remota. Removendo localmente:', erro.message);
    removerServicoLocal(id);
    return true;
  }
}
```

Fase 4/6: Camada de Visão & Feedbacks de Rede (vitrineView.js)

Responsabilidade Arquitetural: Adicionar componentes visuais de carregamento (`exibirSpinner`) e indicador de conectividade em tempo real com a API no topo da página.

```
// js/views/vitrineView.js
import { formatarMoeda, formatarTelefone, escapeHtml } from '../utils/formatters.js';

const CORES_CATEGORIA = {
  'Alimentação': 'success',
  'Tecnologia': 'info',
  'Artesanato': 'warning',
  'Serviços Gerais': 'primary',
  'Turismo': 'secondary'
};

export function criarCardHtml(s) {
  const corBadge = CORES_CATEGORIA[s.categoria] || 'primary';
  const telNumeros = (s.telefone || '').replace(/\D/g, '');

  return `
    <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-4">
      <div class="card h-100 shadow-sm border-0 vitrine-card rounded-4 overflow-hidden">
        <div class="card-body p-4 d-flex flex-column">
          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
            <span class="badge bg-${corBadge} px-3 py-2 rounded-pill font-outfit">
              <i class="bi bi-tag-fill me-1"></i>${escapeHtml(s.categoria)}
            </span>
            <span class="fw-bold text-success font-outfit fs-5">
              ${formatarMoeda(s.precoBase)}
            </span>
          </div>

          <h5 class="card-title fw-bold text-dark mt-2 mb-1">${escapeHtml(s.nome)}</h5>
          <h6 class="text-muted small mb-3">
            <i class="bi bi-geo-alt-fill text-danger me-1"></i>${escapeHtml(s.bairro)}
          </h6>
          <p class="card-text text-secondary small flex-grow-1" style="line-height: 1.5;">
            ${escapeHtml(s.descricao)}
          </p>

          <hr class="my-3 text-muted opacity-25">

          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mt-auto">
            <a href="https://wa.me/55${telNumeros}" target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-
    success rounded-pill px-3 fw-bold">
              <i class="bi bi-whatsapp me-1"></i>${formatarTelefone(s.telefone)}
            </a>
            <div class="d-flex gap-1">
              <button class="btn btn-sm btn-outline-danger btn-excluir rounded-pill px-2" data-id="${s.
    id}" title="Remover da vitrine">
                <i class="bi bi-trash"></i>
              </button>
            </div>
          </div>
        </div>
```

```
      </div>
    </div>
  `;
}

export function renderizarCards(servicos, containerElement) {
  if (!containerElement) return;
  if (!servicos || servicos.length === 0) {
    containerElement.innerHTML = `
      <div class="col-12 py-5 text-center text-muted">
        <i class="bi bi-inbox fs-1 d-block mb-3 text-secondary opacity-50"></i>
        <h5 class="fw-bold">Nenhum serviço encontrado</h5>
        <p class="small">Cadastre um novo serviço ou altere o filtro de categoria.</p>
      </div>
    `;
    return;
  }
  containerElement.innerHTML = servicos.map(s => criarCardHtml(s)).join('');
}

export function exibirSpinner(containerElement) {
  if (!containerElement) return;
  containerElement.innerHTML = `
    <div class="col-12 py-5 text-center text-primary">
      <div class="spinner-border text-primary" role="status" style="width: 3rem; height: 3rem;">
        <span class="visually-hidden">Carregando dados da API...</span>
      </div>
      <p class="mt-3 text-muted small fw-semibold">Consultando serviços no backend Flask (SQLite)...</p
    >
    </div>
  `;
}

export function atualizarStatusConexao(isOnline, statusBadgeEl) {
  if (!statusBadgeEl) return;
  if (isOnline) {
    statusBadgeEl.className = 'badge bg-success-subtle text-success border border-success-subtle px-3
    py-2 rounded-pill fw-semibold';
    statusBadgeEl.innerHTML = '<i class="bi bi-cloud-check-fill me-1"></i> Backend Online (Flask +
    SQLite)';
  } else {
    statusBadgeEl.className = 'badge bg-warning-subtle text-warning border border-warning-subtle px-3
    py-2 rounded-pill fw-semibold';
    statusBadgeEl.innerHTML = '<i class="bi bi-hdd-network-fill me-1"></i> Modo Offline (LocalStorage)'
    ;
  }
}

export function exibirToast(mensagem, tipo = 'success') {
  const toastEl = document.getElementById('toastNotificacao');
  const toastMsgEl = document.getElementById('toastMensagem');
  if (!toastEl || !toastMsgEl) return;
  toastEl.className = `toast align-items-center text-white bg-${tipo} border-0 shadow-lg`;
  toastMsgEl.innerText = mensagem;
  const bsToast = bootstrap.Toast.getOrCreateInstance(toastEl, { delay: 3500 });
  bsToast.show();
}
```

Fase 5/6: Orquestrador Assíncrono da Aplicação (main.js)

Responsabilidade Arquitetural: Coordenar os fluxos de eventos da interface utilizando `await` para aguardar a persistência no banco remoto antes de fechar modais e atualizar a vitrine.

```
// js/main.js
import {
  obterServicos,
  salvarServico,
  removerServico,
  testarConexaoApi,
  estaConectadoNaApi
} from './services/vitrineService.js';

import {
  renderizarCards,
  exibirSpinner,
  atualizarStatusConexao,
  exibirToast
} from './views/vitrineView.js';

document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
  const form = document.getElementById('formCadastro');
  const container = document.getElementById('vitrineContainer');
  const filtroCategoria = document.getElementById('filtroCategoria');
  const contadorEl = document.getElementById('totalServicosBadge');
  const statusApiBadge = document.getElementById('statusApiBadge');
  const modalEl = document.getElementById('modalCadastro');
  const btnSalvarTexto = document.getElementById('btnSalvarTexto');
  const btnSalvar = document.getElementById('btnSalvar');

  let cacheServicosAtuais = [];

  async function atualizarInterface() {
    exibirSpinner(container);
    const conectado = await testarConexaoApi();
    atualizarStatusConexao(conectado, statusApiBadge);

    cacheServicosAtuais = await obterServicos();
    const categoriaSelecionada = filtroCategoria ? filtroCategoria.value : 'todas';
    const servicosFiltrados = categoriaSelecionada === 'todas'
      ? cacheServicosAtuais
      : cacheServicosAtuais.filter(s => s.categoria === categoriaSelecionada);

    renderizarCards(servicosFiltrados, container);
    if (contadorEl) {
      contadorEl.innerText = `${cacheServicosAtuais.length} Serviços Cadastrados`;
    }
  }

  if (filtroCategoria) {
    filtroCategoria.addEventListener('change', () => {
      const categoria = filtroCategoria.value;
      const filtrados = categoria === 'todas'
        ? cacheServicosAtuais
        : cacheServicosAtuais.filter(s => s.categoria === categoria);
      renderizarCards(filtrados, container);
    });
```

```
}

// Inicialização assíncrona
await atualizarInterface();

// Reset do formulário ao abrir modal
if (modalEl) {
  modalEl.addEventListener('show.bs.modal', () => {
    form.reset();
    form.classList.remove('was-validated');
  });
}

function obterValorCampo(idCampo) {
  const elemento = document.getElementById(idCampo);
  if (elemento) {
    return elemento.value.trim();
  }
  return '';
}

// Cadastro de Novo Serviço via HTTP POST (Função Nomeada)
async function cadastrarNovoServico(evento) {
  evento.preventDefault();
  if (form.checkValidity() === false) {
    evento.stopPropagation();
    form.classList.add('was-validated');
    return;
  }

  const dados = {
    nome: obterValorCampo('nome'),
    categoria: document.getElementById('categoria').value,
    bairro: obterValorCampo('bairro'),
    precoBase: parseFloat(obterValorCampo('precoBase')) || 0,
    telefone: obterValorCampo('telefone'),
    descricao: obterValorCampo('descricao')
  };

  if (btnSalvar) btnSalvar.disabled = true;
  if (btnSalvarTexto) btnSalvarTexto.innerText = 'Gravando...';

  try {
    await salvarServico(dados);
    let msg = 'Serviço salvo localmente (Modo Offline).';
    if (estaConectadoNaApi() === true) {
      msg = 'Serviço gravado no banco de dados SQLite!';
    }
    exibirToast(msg, 'success');

    const modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(modalEl);
    modal.hide();
    await atualizarInterface();
  } catch (erro) {
    exibirToast('Erro ao processar cadastro.', 'danger');
  } finally {
    if (btnSalvar) btnSalvar.disabled = false;
    if (btnSalvarTexto) btnSalvarTexto.innerText = 'Salvar no Banco';
  }
}

form.addEventListener('submit', cadastrarNovoServico);
```

```
  // Exclusão Assíncrona via HTTP DELETE (Função Nomeada)
  async function tratarExclusaoNaVitrine(evento) {
    const btnExcluir = evento.target.closest('.btn-excluir');
    if (btnExcluir) {
      const id = btnExcluir.getAttribute('data-id');
      if (confirm('Deseja realmente remover este serviço da vitrine?')) {
        await removerServico(id);
        await atualizarInterface();
        exibirToast('Serviço excluído da vitrine.', 'warning');
      }
    }
  }

  container.addEventListener('click', tratarExclusaoNaVitrine);
});
```

Fase 6/6: Verificação de Integração & Prova de Contingência

Responsabilidade Arquitetural: Executar o roteiro de testes em dois cenários: com a API online no laboratório e com o servidor desligado comprovando a resiliência offline.

1. Teste Conectado (API Online):

- Inicie o backend com `python app.py` na porta `5000`;
- Abra o frontend via Live Server (`http://127.0.0.1:5500/index.html`);
- O badge no topo deve exibir: ***Backend Online (Flask + SQLite)***;
- Cadastre um novo serviço e observe a requisição HTTP POST sendo logada no terminal do Flask!

2. Teste de Resiliência (Fallback LocalStorage):

- No terminal do Flask, pressione `Ctrl + C` para desligar o servidor;
- Recarregue a página no navegador com `F5`;
- O frontend detecta a indisponibilidade e muda o badge para: ***Modo Offline (LocalStorage)***;
- Os cards continuam aparecendo normalmente a partir da cópia em cache!

Critério de Conclusão do Roteiro 05 A aplicação demonstrou sucesso na comunicação assíncrona cliente-servidor via Fetch API, realizou persistência no SQLite e provou resiliência arquitetural ao operar em modo de contingência offline.

1.6 Quadro Comparativo: Evolução do Roteiro 04 para o Roteiro 05

Componente	Roteiro 04 (Módulo 2)	Roteiro 05 (Módulo 3)
Ambiente de Dados	LocalStorage (isolado na aba do navegador).	Banco relacional SQLite (`vitrine.db`) no Flask.
Comunicação	Chamadas de função síncronas em memória.	Chamadas assíncronas de rede com `fetch()` e `await`.
Segurança de Rede	Inexistente (tudo no cliente).	Configuração de cabeçalhos CORS (`flask-cors`).
Experiência (UX)	Resposta imediata sem feedback de rede.	Spinners de espera e badges de status de conectividade.
formatters.js	Funções puras de formatação.	**100% idêntico!** Prova de desacoplamento limpo.

Parabéns! Você implementou uma arquitetura moderna full-stack desacoplada, apta para o ecossistema profissional e pronta para avançar rumo às Single Page Applications (SPAs) e ao projeto de extensão da SNCT!